

작품 설명서

AI 오답 코치

AI 가 오답을 공부 자료로 바꾸는 초 6 수학·과학 개념 회복 도구

틀린 문제에서 다시 이해하는 힘으로

표 1. 작품 기본 정보

항목	내용
팀명	오답 코치 연구반
작품명	AI 오답 코치
한 줄 설명	초 6 학생이 자주 틀리는 수학·과학 개념을 오답 데이터로 기록하고, 인공지능이 틀린 이유를 쉬운 말로 설명한 뒤 같은 개념 문제로 다시 확인하게 하는 학습 코치입니다.
주요 대상	초등학교 6 학년 학생
핵심 자료	문제 정보, 선택한 답, 정답 여부, 오답 이유, 같은 개념 재도전 결과, 복습 추천 자료
작성일	2026.06.11

이 작품의 핵심은 학생이 틀린 문제를 그냥 버리지 않고, 다음 공부를 정하는 자료로 다시 사용하는 것입니다.

I. 주제

1. 개발 배경 및 필요성

왜 저는 같은 개념을 다시 틀릴까. 이 질문이 AI 오답 코치를 만들게 된 가장 처음 이유였습니다. 문제를 많이 풀었는데도 며칠 뒤 비슷한 문제가 나오면 또 틀리는 일이 있었습니다. 특히 분수의 통분과 덧셈처럼 답을 구하는 순서가 조금만 흔들려도 같은 실수가 반복되었습니다.

처음에는 틀린 문제를 줄이려면 문제를 더 많이 풀면 된다고 생각했습니다. 하지만 문제를 많이 푸는 것만으로는 충분하지 않았습니다. 왜 틀렸는지 모른 채 다음 문제로 넘어가면, 같은 개념이 조금 다른 모양으로 나왔을 때 다시 틀렸습니다. 그래서 저는 정답 개수보다 오답이 어디에서 반복되는지를 보는 것이 더 중요하다고 생각했습니다.

기존 학습 앱이나 문제집은 보통 정답과 해설을 보여 주고 끝나는 경우가 많습니다. 물론 해설도 중요하지만, 학생 입장에서는 해설을 읽었다고 해서 바로 이해가 회복되는 것은 아닙니다. 실제로 이해했는지는 같은 개념의 다른 문제를 다시 풀어 보아야 확인할 수 있습니다.

AI 오답 코치는 오답을 실패 기록으로만 보지 않습니다. 어떤 문제를 틀렸는지, 어떤 개념에서 반복되는지, 다시 풀었을 때 맞혔는지를 남깁니다. 이 자료가 쌓이면 학생은 오늘 복습해야 할 개념을 더 분명하게 알 수 있고, 보호자나 선생님도 학생이 어느 부분에서 막히는지 한눈에 볼 수 있습니다.

코드페어에서 중요한 점은 인공지능을 단순히 멋있게 붙이는 것이 아니라, 실제 문제를 데이터와 인공지능으로 해결하는 것입니다. 이 작품은 학생의 오답 자료를 모으고, 인공지능이 틀린 까닭을 쉬운 말로 설명하며, 같은 개념 문제로 회복 여부를 확인합니다. 그래서 인공지능과 데이터가 작품의 중심 흐름 안에 들어갑니다.

표 2. 처음 생각에서 현재 작품 범위로 좁힌 이유

처음 생각	현재 범위	좁힌 이유
모든 오답을 막아 주는 앱	반복되는 개념 오답을 찾는 앱	모든 문제를 한 번에 해결한다고 말하면 너무 넓습니다. 먼저 자주 틀리는 개념을 잡는 것이 더 현실적입니다.
문제를 많이 만들어 주는 앱	준비된 초 6 수학·과학 문제와 같은 개념 재도전	초 6 학생이 설명할 수 있고, 심사위원에게도 작동 원리를 보여 주기 쉬운 범위가 필요합니다.
정답을 바로 알려 주는 앱	틀린 이유를 보고 같은 개념을 다시 푸는 앱	정답을 보는 것보다 다시 맞히는 과정이 이해 회복을 더 잘 보여 줍니다.
인공지능이 전부 판단하는 앱	인공지능은 설명을 돕고, 문제와 정답은 검수 자료로 관리	교육 자료는 정확성이 중요하므로 인공지능 결과를 그대로 확정하지 않는 구조가

		필요합니다.
--	--	--------

2. 개발 주제와 목적

AI 오답 코치의 목적은 학생이 틀린 문제를 그냥 넘어가지 않고, 왜 틀렸는지 확인한 뒤 같은 개념을 다시 풀어 보게 하는 것입니다. 말로 줄이면 ‘오답을 다음 공부 자료로 바꾸는 작품’입니다.

작품의 흐름은 문제 풀기, 오답 기록, 이유 찾기, 같은 개념 재도전, 회복 확인의 다섯 단계입니다. 이 흐름이 끝나면 학생은 자신이 틀린 문제 하나만 보는 것이 아니라, 어떤 개념이 약한지와 다시 맞혔는지를 함께 볼 수 있습니다.

인공지능의 역할은 학생 대신 답을 골라 주는 것이 아닙니다. 학생이 고른 답과 정답, 문제의 개념을 보고 ‘왜 이런 실수가 나왔는지’를 설명하는 코치 역할입니다. 만약 인공지능 연결이 안 되거나 결과가 불안정하면, 미리 준비한 예비 진단으로 같은 흐름을 유지하게 했습니다.

표 3. 오답이 공부 자료로 바뀌는 5 단계 흐름

단계	학생이 하는 일	작품이 처리하는 일	남는 자료
1 단계 문제 풀기	문제를 읽고 답을 고릅니다.	문항 번호, 과목, 학년, 개념을 불러옵니다.	기준 문제
2 단계 오답 기록	선택한 답을 제출합니다.	선택 답, 정답 여부, 풀이 날짜를 저장합니다.	풀이 기록
3 단계 이유 찾기	틀린 까닭 설명을 봅니다.	인공지능 또는 예비 진단이 오답 원인을 쉬운 말로 설명합니다.	진단 기록
4 단계 같은 개념 재도전	비슷한 문제를 다시 풉니다.	틀린 개념과 연결된 재도전 문제를 보여 줍니다.	재도전 기록
5 단계 회복 확인	다시 맞혔는지 확인합니다.	개념 요약과 오늘 복습 추천을 새로 정리합니다.	개념 요약

3. 유사 제품 및 차별점

인터넷에는 문제를 많이 풀게 해 주는 학습 서비스가 많습니다. 또 인공지능에게 모르는 문제를 물어보면 설명을 받을 수도 있습니다. 이런 서비스는 공부에 도움이 되지만, 제가 만들고 싶은 것은 단순한 문제풀이 앱이나 챗봇이 아닙니다.

제가 집중한 부분은 '틀린 문제가 다음 공부를 어떻게 바꾸는가'입니다. 정답과 해설만 보여 주면 학생은 이해했다고 느낄 수 있지만, 같은 개념을 다시 풀어 보지 않으면 실제로 회복되었는지 알기 어렵습니다.

AI 오답 코치는 문제를 많이 보여 주는 것보다 오답 자료를 남기는 데 더 집중합니다. 오답이 어느 개념에서 반복되는지, 인공지능이 어떤 이유로 설명했는지, 재도전에서 다시 맞혔는지를 함께 보여 줍니다.

표 4. 기존 학습 방식과 AI 오답 코치의 차이

구분	기존 방식에서 아쉬운 점	AI 오답 코치의 방식
결과 처리	정답과 해설을 보고 다음 문제로 넘어가는 경우가 많습니다.	오답을 풀이 기록으로 남기고 다음 복습에 사용합니다.
약점 확인	점수나 맞힌 개수 중심으로 확인합니다.	개념별 반복 오답과 재도전 성공을 함께 봅니다.
인공지능 역할	답을 알려 주거나 긴 설명을 하는 데 치우칠 수 있습니다.	오답 이유를 쉬운 말로 설명하는 코치 역할로 제한합니다.
검수	인공지능 설명을 바로 믿고 넘어갈 수 있습니다.	문제와 정답, 재도전 문항은 검수 상태를 표시합니다.
발표 근거	화면 기능은 보이지만 자료 흐름이 약할 수 있습니다.	풀이 기록, 개념 요약, 추천 근거를 자료 화면에서 보여 줍니다.

차별점은 'AI가 문제를 풀어 준다'가 아니라 'AI와 오답 데이터가 다음 복습을 정한다'는 점입니다.

II. 작품 제작

1. 작품 설계

작품을 설계할 때 가장 먼저 정한 원칙은 화면보다 자료 흐름을 먼저 만드는 것이었습니다. 화면만 예쁘면 발표 때는 좋아 보일 수 있지만, 오답이 실제로 기록되지 않으면 코드페어에서 인공지능과 데이터 활용을 설명하기 어렵습니다.

그래서 문제 목록, 풀이 기록, 개념 요약, 진단 상태, 검수 상태라는 자료 구조를 먼저 정했습니다. 학생이 문제를 풀면 풀이 기록이 생기고, 풀이 기록이 쌓이면 개념 요약이 바뀌며, 개념 요약은 오늘 복습 추천으로 이어집니다.

화면은 초 6 학생이 바로 이해할 수 있게 만들려고 했습니다. 첫 화면에는 오늘의 오답 개념과 과목 선택을 보여 주고, 문제 화면에서는 하나의 문제에 집중하게 했습니다. 자료 화면에서는 풀이 기록과 개념 요약, 문제 준비 상태를 확인할 수 있게 했습니다.

수학과 과학을 모두 넣는 방향으로 잡았지만, 처음 구현은 초 6 핵심 개념 몇 개로 좁혔습니다. 수학에서는 분수의 통분과 덧셈, 비례식과 전체량 나누기 같은 대표 개념을 먼저 넣었습니다. 과학은 전기 회로, 물질의 성질처럼 같은 구조로 확장할 수 있게 설계했습니다.

표 5. 작품 안에서 오가는 주요 자료

자료 이름	담는 내용	필요한 이유
문제 목록	문제, 보기, 정답, 해설, 과목, 학년, 개념	정확한 기준 문제가 있어야 오답과 재도전이 흔들리지 않습니다.
풀이 기록	학생이 고른 답, 정답 여부, 틀린 까닭, 풀이 날짜	오답이 사라지지 않고 다음 공부 자료가 됩니다.
개념 요약	개념별 오답 횟수, 재도전 결과, 복습 필요 정도	오늘 어떤 개념을 다시 봐야 하는지 정합니다.
진단 상태	인공지능 사용 여부, 예비 진단 사용 여부, 설명 내용	발표 때 인공지능이 어디에 쓰였는지 분명히 보여 줍니다.
검수 상태	문제와 재도전 문항이 확인되었는지	교육용 문제의 정확성을 지키기 위해 필요합니다.

2. 화면 흐름

첫 화면은 학습 앱처럼 복잡하게 만들지 않고, 오늘 바로 해야 할 일을 먼저 보여 주도록 만들었습니다. 학생은 수학 또는 과학을 고르고, 오늘의 오답 개념을 보고, 테스트를 시작할 수 있습니다.

문제 화면에서는 초 6 개념 문제가 나오고 학생이 답을 고릅니다. 틀린 경우에는 단순히 '오답'이라고만 하지 않고, 왜 틀렸는지 설명을 봅니다. 이때 인공지능이 연결되어 있으면 인공지능 설명을 사용하고, 연결이 어렵거나 발표 연습 중이면 예비 진단으로 같은 흐름을 유지합니다.

재도전 화면에서는 같은 개념의 비슷한 문제를 다시 풉니다. 이 부분이 작품의 핵심입니다. 틀린 문제를 다시 보는 것으로 끝내지 않고, 같은 개념을 다른 문제로 확인하기 때문입니다.

자료 화면에서는 오답 기록, 반복되는 개념, 오늘 복습할 개념, 문제 준비 상태를 볼 수 있습니다. 이 화면은 심사위원에게도 중요한 화면입니다. 작품이 실제로 자료를 모으고 있다는 것을 보여 주기 때문입니다.

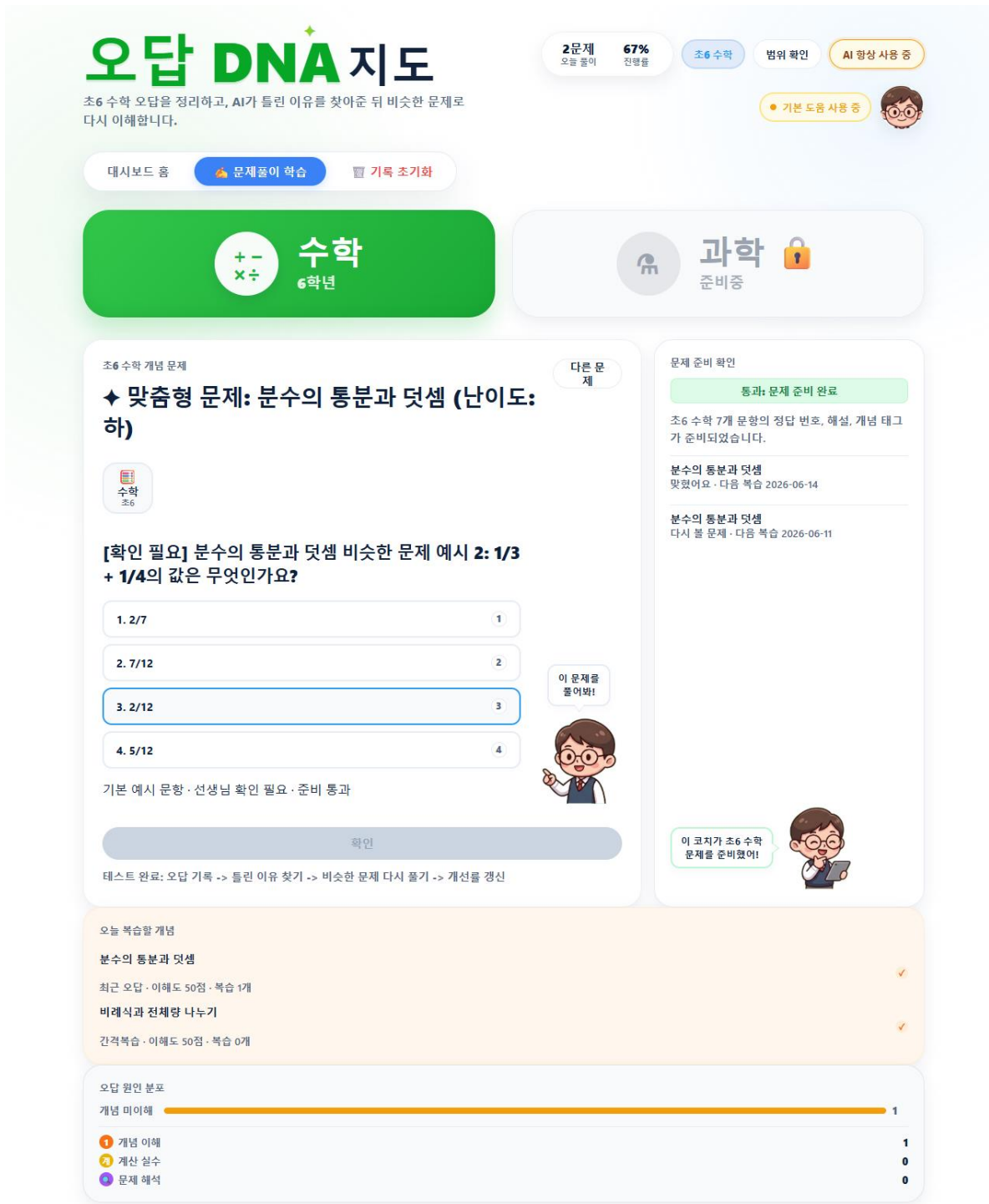


그림 1. AI 오답 코치 시제품의 데스크톱 시연 화면

3. 제작 과정

1 단계에서는 주제를 다시 좁혔습니다. 처음에는 오답을 모두 막는 앱처럼 생각했지만, 그렇게 만들면 범위가 너무 커졌습니다. 그래서 '반복해서 틀리는 개념을 찾고 다시 풀게 한다'는 흐름으로 줄였습니다.

2 단계에서는 문제 자료와 풀이 기록을 만들었습니다. 정답만 저장하는 것이 아니라 어떤 개념의 문제인지, 학생이 어떤 답을 골랐는지, 다시 풀었을 때 결과가 바뀌었는지를 남기도록 했습니다.

3 단계에서는 인공지능 연결과 예비 진단을 나누었습니다. 발표 연습 때마다 인공지능을 계속 부르면 비용이 낭비될 수 있어서, 평소에는 예비 진단으로 흐름을 확인하고 필요할 때만 마누스 인공지능을 쓰는 구조로 만들었습니다.

4 단계에서는 화면을 다시 정리했습니다. 한 화면에 너무 많은 정보를 넣으면 보기 어려웠기 때문에 메뉴와 카드로 나누어, 학생이 학습 화면과 자료 화면을 구분해서 볼 수 있게 했습니다.

5 단계에서는 자동 검사를 돌렸습니다. 문제 자료가 준비되어 있는지, 풀이 기록이 남는지, 같은 개념 문제가 나오는지, 검수 상태가 표시되는지 확인했습니다. 이 과정은 작품이 단순 화면이 아니라 실제 작동하는 시스템이라는 근거가 됩니다.

표 6. 제작 단계별로 만든 것

단계	만든 것	확인한 점
1 단계 주제 좁히기	오답을 모두 해결하는 앱에서 반복 개념 오답 코치로 정리	건호가 직접 설명할 수 있는 범위인지 확인했습니다.
2 단계 자료 구조	문제 목록, 풀이 기록, 개념 요약	오답이 다음 복습 자료로 이어지는지 확인했습니다.
3 단계 인공지능 연결	마누스 인공지능 진단과 예비 진단	연결 실패 때도 발표 흐름이 멈추지 않는지 확인했습니다.
4 단계 화면 정리	학습 화면, 문제 화면, 자료 화면, 코치 설명	초 6 학생이 볼 때 용어가 어렵지 않은지 고쳤습니다.
5 단계 검증	자동 검사와 브라우저 시연	자료 흐름과 화면 표시가 실제로 이어지는지 확인했습니다.

4. 인공지능 사용 설계 원칙

이 작품에서 인공지능은 정답을 대신 맞히는 도구가 아닙니다. 학생이 고른 답과 문제의 개념을 보고 틀린 이유를 쉬운 말로 설명하는 코치입니다. 그래서 작품 이름도 정답 코치가 아니라 오답 코치입니다.

또한 인공지능이 만든 내용은 무조건 맞다고 처리하지 않습니다. 특히 새 문제를 만들거나 비슷한 문제를 추천할 때는 검수 상태를 표시합니다. 교육용 작품에서는 학생에게 틀린 정보를 주면 안 되기 때문입니다.

마누스 인공지능은 필요할 때만 사용하도록 했습니다. 발표 연습이나 반복 테스트 때는 예비 진단을 사용하고, 실제로 인공지능 설명을 확인해야 할 때만 켤 수 있게 했습니다. 이렇게 하면 비용을 아끼면서도 인공지능 활용을 분명하게 보여 줄 수 있습니다.

이 방식은 코드페어 심사에서도 중요합니다. 인공지능을 무조건 많이 쓰는 것보다, 어디에서 쓰고 어디에서 검수하는지 분명한 작품이 더 믿을 수 있다고 생각했습니다.

Ⅲ. 작품 테스트

1. 테스트 목적

테스트의 목적은 화면이 예뻐지만 보는 것이 아니라, 오답이 실제로 공부 자료로 바뀌는지 확인하는 것이었습니다. 학생이 답을 고르면 기록이 남아야 하고, 틀린 경우에는 이유 설명이 나와야 하며, 같은 개념 문제가 다시 나와야 합니다.

또 하나의 목적은 발표 중에 작품이 멈추지 않는지 확인하는 것입니다. 인공지능 연결은 인터넷 상태나 설정에 영향을 받을 수 있습니다. 그래서 연결이 되지 않을 때도 예비 진단으로 흐름이 이어지는지 확인했습니다.

마지막 목적은 용어를 확인하는 것이었습니다. 개발할 때 쓰는 말이 화면에 그대로 나오면 초 6 학생이나 심사위원이 보기에 어렵습니다. 그래서 '심사용 데모' 같은 말은 '테스트 시작'처럼 쉬운 말로 바꾸었습니다.

2. 테스트 방법

자동 검사는 정해진 기능이 제대로 작동하는지 확인하는 방법입니다. 문제 자료가 준비되어 있는지, 정답과 해설이 있는지, 같은 개념 문제가 있는지, 풀이 기록과 개념 요약이 만들어지는지 확인했습니다.

브라우저 시연 검사는 실제 화면을 열어서 학생이 보는 흐름을 따라가 보는 방법입니다. 첫 화면, 문제 화면, 진단 카드, 재도전, 자료 화면을 확인했습니다.

자료 검사는 문제의 정답 번호, 해설, 개념 태그가 준비되어 있는지 보는 과정입니다. 이 검사가 필요한 이유는 인공지능 설명보다 먼저 기준 문제가 정확해야 하기 때문입니다.

인공지능 연결 검사는 실제 인공지능을 계속 호출하지 않도록 조심했습니다. 비용을 아끼기 위해 평소에는 예비 진단으로 확인하고, 인공지능을 쓰는 부분은 상태 표시와 연결 구조를 따로 확인했습니다.

표 7. 테스트 항목과 확인 결과

확인 항목	확인한 내용	결과
문제 준비	초 6 수학 문제의 정답, 해설, 개념 태그가 준비되어 있는지 확인했습니다.	통과
오답 기록	학생이 고른 답과 정답 여부가 기록되는지 확인했습니다.	통과
오답 진단	인공지능 또는 예비 진단으로 틀린 이유가 표시되는지 확인했습니다.	통과
같은 개념 재도전	틀린 개념과 연결된 비슷한 문제가 다시 나오는지 확인했습니다.	통과
복습 추천	반복 오답 개념이 오늘 복습할 개념으로 올라오는지 확인했습니다.	통과
검수 표시	문제 자료와 새 문제의 검수 상태가 보이는지 확인했습니다.	통과
화면 용어	초 6 학생이 보기 어려운 개발 용어를 쉬운 말로 바꾸었습니다.	통과

3. 실제 결과

2026.06.11 기준으로 프로젝트 자동 검사는 통과했습니다. 확인한 내용은 문제 자료, 오답 기록, 같은 개념 재도전, 개념 요약, 복습 추천, 검수 상태, 화면 흐름입니다.

브라우저 시연에서는 학생이 일부러 틀린 답을 고른 뒤, 같은 개념의 다른 문제를 다시 풀고, 자료 화면에서 기록이 바뀌는 흐름을 확인했습니다. 이 과정에서 작품이 단순 문제풀이 화면이 아니라 오답 자료를 계속 남기는 구조라는 점을 확인했습니다.

아직 여러 학생이 며칠 동안 사용한 장기 결과가 충분히 모인 것은 아닙니다. 그래서 이 작품을 '성적이 이미 올랐다'고 말하지는 않습니다. 현재 단계에서는 오답을 기록하고, 같은 개념으로 다시 확인하며, 앞으로 개선 효과를 측정할 수 있는 구조를 만든 것으로 보는 것이 정확합니다.

4. 결과 분석

테스트 결과에서 가장 중요한 점은 오답이 그냥 끝나지 않는다는 것입니다. 학생이 틀린 문제는 풀이 기록으로 남고, 개념 요약에 반영되며, 다시 풀 문제를 정하는 데 쓰입니다. 이 흐름이 있어야 오답이 공부 자료가 됩니다.

두 번째로 중요한 점은 인공지능 사용 위치가 분명하다는 것입니다. 인공지능은 학생의 답을 대신 고르지 않고, 틀린 이유를 설명합니다. 그리고 인공지능 연결이 어려울 때는 예비 진단으로 같은 화면 흐름을 보여 줍니다.

세 번째로 중요한 점은 작품이 아직 완성형 학습 서비스라고 과장하지 않는다는 것입니다. 현재는 초 6 수학과 과학으로 확장할 수 있는 구조를 만들고, 대표 문제 중심으로 검증한 단계입니다. 앞으로 문제 수와 실제 사용 기록이 늘어나면 더 설득력 있는 자료가 될 수 있습니다.

테스트 결론: AI 오답 코치는 오답 기록, 이유 찾기, 같은 개념 재도전, 회복 확인의 한 사이클을 실제 화면과 자료로 보여 줄 수 있습니다.

IV. 해석 및 결론

1. 결론

AI 오답 코치는 정답을 빨리 알려 주는 작품이 아닙니다. 학생이 왜 틀렸는지 보고, 같은 개념을 다시 풀어 보며, 오늘 무엇을 복습해야 하는지 정리하는 작품입니다.

처음에는 모든 오답을 막고 싶은 생각이 컸지만, 작품을 만들면서 더 중요한 것은 반복되는 개념 오답을 찾는 것이라는 점을 알게 되었습니다. 그래서 현재 작품은 초 6 수학·과학에서 자주 나오는 개념을 중심으로 오답 자료를 모으고 다시 확인하는 구조로 만들었습니다.

이 작품의 특별한 점은 오답을 부정적인 결과로만 보지 않는다는 것입니다. 오답은 학생이 어디에서 막히는지 알려 주는 자료입니다. 이 자료를 잘 모으면 학생은 더 똑똑하게 복습할 수 있고, 보호자나 선생님도 학생의 약점을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

코드페어 주제와 연결하면, 이 작품은 인공지능과 데이터를 모두 사용합니다. 데이터는 학생의 풀이 기록과 개념 요약이고, 인공지능은 틀린 이유를 설명하는 역할입니다. 두 가지가 함께 있어야 같은 개념 재도전과 회복 확인이 가능합니다.

2. 기대 효과

첫째, 학생이 자신이 자주 틀리는 개념을 볼 수 있습니다. 점수만 보면 전체적으로 못한 것처럼 느껴질 수 있지만, 개념별로 보면 어떤 부분을 다시 보면 되는지 더 분명해집니다.

둘째, 오답이 다음 복습으로 연결됩니다. 틀린 문제를 다시 보지 않고 넘어가는 것이 아니라, 같은 개념의 문제를 다시 풀면서 이해 회복을 확인합니다.

셋째, 보호자나 선생님이 학생의 공부 상태를 더 쉽게 볼 수 있습니다. 단순히 몇 점을 받았는지가 아니라 어떤 개념에서 반복해서 틀리는지를 볼 수 있기 때문입니다.

넷째, 수학뿐 아니라 과학으로도 확장할 수 있습니다. 과목은 달라도 문제, 개념, 선택 답, 오답 이유, 재도전 결과를 남기는 방식은 비슷하게 사용할 수 있습니다.

다섯째, 인공지능을 안전하게 쓰는 방법을 배울 수 있습니다. 인공지능의 말을 무조건 믿지 않고, 기준 문제와 검수 상태를 함께 확인하는 구조를 넣었기 때문입니다.

3. 한계와 앞으로의 계획

표 8. 앞으로 개선할 점

개선할 점	구체적인 계획	이유
수학 문제 확대	분수, 비례식, 비와 비율, 경우의 수 등 초 6 핵심 단원 문제를 더 넣습니다.	개념별로 충분한 문제가 있어야 같은 개념 재도전이 더 잘 됩니다.
과학 문제 추가	전기 회로, 물질의 성질, 계절 변화 같은 초 6 과학 개념을 넣습니다.	건호가 말한 수학·과학 작품으로 넓히기 위해 필요합니다.
학생 설명 입력	학생이 자기 말로 왜 틀렸는지 적는 칸을 만듭니다.	인공지능 설명과 학생 생각을 비교하면 더 좋은 자료가 됩니다.
장기 사용 기록	며칠 동안 사용한 뒤 오답률과 재도전 성공률 변화를 봅니다.	실제로 도움이 되었는지 더 설득력 있게 보여 줄 수 있습니다.
선생님 확인	새 문제나 인공지능 설명을 사람이 확인하는 화면을 강화합니다.	교육 자료는 정확성이 중요하기 때문입니다.

가장 큰 한계는 아직 문제 수와 실제 사용 기록이 충분하지 않다는 점입니다. 그래서 지금 단계에서 이 작품을 완성된 대형 학습 서비스라고 말하면 안 됩니다. 대신 오답을 자료로 바꾸는 핵심 흐름을 만들고 검증한 시제품이라고 말하는 것이 맞습니다.

앞으로는 건호가 직접 몇 차례 사용해 보고, 친구나 가족에게도 짧게 써 보게 하여 실제 오답이 어떻게 바뀌는지 기록하려고 합니다. 그 결과를 모으면 작품 설명이 더 강해지고, 발표에서도 '왜 이 기능이 필요한지'를 더 분명하게 말할 수 있습니다.

마지막으로, 이 작품은 학생이 인공지능에게 끌려가는 앱이 아니라 학생이 자기 오답을 이해하는 앱이 되어야 합니다. 그래서 앞으로도 인공지능은 설명을 돕는 역할로 두고, 학생의 풀이 기록과 재도전 결과를 중심에 두겠습니다.

V. 출처 및 참고 자료

아래 자료는 작품설명서를 작성하면서 실제로 참고한 자료입니다. 다른 작품의 문장을 가져오기 위한 자료가 아니라, 설명서 구조와 검증 방식, 작품 방향을 정리하기 위해 참고했습니다.

표 9. 참고 자료와 반영 위치

자료	반영한 부분	정리 방법
한국코드페어 공식 홈페이지	인공지능과 데이터를 활용해 문제를 해결하는 작품 방향을 확인했습니다. 주소는 https://kcf.or.kr/ 입니다.	공식 안내를 참고하되, 내용은 AI 오답 코치에 맞게 새로 작성했습니다.
한국코드페어 참가 서식	작품요약서와 작품설명서의 기본 구조, 주제 설명, 제작 과정, 테스트, 결론 항목을 맞추었습니다.	서식의 제목 구조를 따르고 본문은 건호 작품 내용으로 작성했습니다.
건호의 처음 아이디어 메모	같은 개념에서 오답이 반복되고, 같은 개념 문제를 다시 풀게 하자는 핵심 생각을 반영했습니다.	처음 문장을 그대로 옮기지 않고 개발 배경과 작품 목적에 녹였습니다.
AI 오답 코치 시제품	문제 풀기, 오답 기록, 이유 찾기, 같은 개념 재도전, 자료 화면을 설명했습니다.	실제 구현된 화면과 자료 흐름만 설명했습니다.
프로젝트 자동 검사 결과	문제 자료, 풀이 기록, 재도전, 복습 추천, 검수 상태가 작동하는지 확인한 내용을 테스트	통과 사실은 적되, 장기 학습 효과까지 과장하지

	부분에 넣었습니다.	않았습니다.
안심톡 작품요약서와 작품설명서	문제 제기, 기존 방식 한계, 새 해결 방식, 테스트 근거, 출처 정리의 흐름을 참고했습니다.	안심톡 내용은 가져오지 않고, 설명서의 구성 방식만 AI 오답 코치에 맞게 적용했습니다.
깃허브 공개 학습 도구 조사	문제와 개념을 연결하고, 복습 추천을 자료로 설명하는 방향을 참고했습니다.	외부 코드를 그대로 설명서에 넣지 않고 설계 힌트로만 정리했습니다.

제출 전에는 참가자 이름, 소속, 지도교사, 연락처처럼 개인정보가 들어가는 칸을 실제 신청서와 맞추어 다시 확인해야 합니다. 또한 발표 전에는 건호가 직접 2 분 안에 작품 흐름을 말할 수 있는지 연습해야 합니다.